

PROJET TUTEORE BAC 3

Jumelle digitale avec IA pour optimiser le déploiement et la maintenance du réseau de fourniture d'eau potable de la ville de Bukavu.

I. ARCHITECTURE GLOBALE DU SYSTÈME

L'**architecture globale du système** décrit comment tous les composants (capteurs, réseau, serveur, intelligence artificielle, interface utilisateur) sont organisés et interagissent pour faire fonctionner la **jumelle digitale du réseau d'eau potable** de la ville de Bukavu.

I.ARCHITECTURE GLOBALE DU SYSTÈME

I. Vue d'ensemble du système

Le système est structuré en **plusieurs couches (ou niveaux)** :

- **Couche physique (terrain)**
- **Couche communication (réseau)**
- **Couche traitement (serveur et IA)**
- **Couche application (interface utilisateur)**

I. ARCHITECTURE GLOBALE DU SYSTÈME

I. VUE D'ENSEMBLE DU SYSTÈME

A. Couche physique (Capteurs & équipements)

C'est la base du système, où l'on trouve :

- les **capteurs** (pression, débit, qualité, niveau, fuite)
- les **équipements hydrauliques** (pompes, vannes, réservoirs)

Rôle : Collecter les **données réelles du réseau d'eau**.

I. ARCHITECTURE GLOBALE DU SYSTÈME

I. VUE D'ENSEMBLE DU SYSTÈME

B. Couche communication (IoT)

Les données collectées doivent être transmises vers un serveur.

Technologies possibles :

- **GSM / 4G / 5G**
- **LoRaWAN** (faible consommation, longue distance)
- **Wi-Fi** (zones limitées)

Rôle : Assurer la **transmission des données en temps réel** depuis le terrain vers le système central.

I. ARCHITECTURE GLOBALE DU SYSTÈME

I. VUE D'ENSEMBLE DU SYSTÈME

C. Couche traitement (Serveur + IA)

C'est le “cerveau” du système. Elle comprend :

- un **serveur (cloud ou local)**
- une **base de données**
- les **algorithmes d'intelligence artificielle**
- le **modèle de la jumelle digitale**

Rôle : stocker les données, analyser les informations, simuler le réseau, détecter les anomalies, faire des prédictions

I. ARCHITECTURE GLOBALE DU SYSTÈME

I. VUE D'ENSEMBLE DU SYSTÈME

D. Couche application (Interface utilisateur)

C'est la partie visible pour les utilisateurs (ingénieurs, techniciens). Elle peut être :

- une **application web**
- une **application mobile**
- un **tableau de bord (dashboard)**

Rôle : afficher l'état du réseau en temps réel, montrer les alertes (fuites, pannes), aider à la prise de décision

I. ARCHITECTURE GLOBALE DU SYSTÈME

2. Schéma simplifié

Capteurs → Réseau IoT → Serveur/IA → Jumelle Digitale → Interface Utilisateur

I.ARCHITECTURE GLOBALE DU SYSTÈME

3. Fonctionnement global

- Les capteurs collectent les données sur le terrain
- Les données sont envoyées via Internet
- Le serveur analyse ces données avec l'IA
- La jumelle digitale simule le réseau
- Les résultats sont affichés aux utilisateurs

2. LES ALGORITHMES

1. Algorithmes de détection d'anomalies
2. Algorithmes de prédiction (Machine Learning)
3. Algorithmes d'optimisation
4. Algorithmes de simulation hydraulique
5. Algorithmes de classification
6. Algorithmes de prise de décision

Les algorithmes sont le **cœur intelligent du système**. Ils permettent de transformer les données en **informations utiles, prédictions et décisions**, rendant la gestion du réseau d'eau potable plus **efficace, rapide et intelligente**.